

Módulo: ESPECÍFICO II

Perfil Profissional: Técnico em Informática para Internet

Unidade Curricular: Codificação para Back-End

Carga Horária: 100h

Função

- 2 - Desenvolver sistemas para internet, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação.

Objetivo Geral: Propiciar desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais para codificação de sistemas web server-side, considerando as necessidades do usuário.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas • Reconhecer as linguagens de programação dedicadas ao Server-side • Aplicar técnicas e métodos de desenvolvimento, conforme a linguagem de programação empregada. • Reconhecer processos de depuração e tratamento de erros • Gerenciar o versionamento dos sistemas • Reconhecer as metodologias de desenvolvimento de software			1 Estrutura organizacional 1.1 Conceitos 1.2 Relações com o mercado 2 Implantação de sistemas 2.1 Características de hardware e software 2.2 Configurações de servidores 2.3 Parametrização de protocolos 2.4 Documentação de implantação 3 Validação de sistemas

• Aplicar metodologia ágil no desenvolvimento de sistema web	3.1	Escolha da estratégia de validação de software
• Reconhecer os diferentes tipos e formatos de dados e arquivo	3.2	Aspectos funcionais e não funcionais do software
• Aplicar técnicas de conversão e manipulação de dados e arquivos	4	Segurança da informação
• Aplicar técnicas para segurança da informação	4.1	Políticas de segurança da informação
	4.2	Criptografia
• Reconhecer as etapas do processo de implantação do sistema web	4.3	Perfis de usuários
	4.4	Proteção de dados pessoais
• Reconhecer as características de hardware e software requeridas para o sistema web	5	Linguagem de programação
	5.1	Variáveis e constantes
• Aplicar, no servidor, as configurações requeridas pelo sistema web	5.2	Operadores
• Configurar políticas de segurança no servidor	5.3	Laços
	5.3.1	de repetição
• Aplicar procedimentos técnicos para documentação da implantação, conforme as exigências de rastreabilidade	5.3.2	condicionais
	5.4	Classes
• Aplicar procedimentos técnicos para instalação, migração e atualização do sistema web	5.5	Funções
	5.6	Bibliotecas
• Aplicar procedimentos de validação do sistema web	5.6.1	Manipulação de arquivos
	5.6.2	Conversão de arquivos
• Aplicar conceitos de identidade visual e entendimento do usuário na criação e desenvolvimento de interfaces	5.7	Documentação de software
	6	Frameworks
	6.1	Modelagem
• Aplicar linguagens de programação no desenvolvimento de interface, seguindo os requisitos do projeto.	6.2	Padrões de desenvolvimento de interface
	6.3	Classes de elementos gráficos
	6.4	Tipos de aplicação
• Correlacionar framework com as linguagens de programação	6.5	Propriedades dos objetos
Capacidades Técnicas	6.6	IDE
	6.7	Depuração
	6.8	Configurações
	6.9	Versionamento
	6.10	Documentação de software

	7 Linguagem de marcação 7.1 Estrutura de documentos 7.2 Formatação 7.2.1 Etiquetas para links 7.2.2 Listas numeradas 7.2.3 Listas não numeradas 7.2.4 Tabelas 7.2.5 Formulários
CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS	
• Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade • Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais	
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de informática • Biblioteca • Sala de aula • AVA com recursos de interatividade
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Kit multimídia • Computador com a configuração adequada para a execução das atividades e acesso à internet • Sistemas operacionais • Pacote de aplicativos de escritório • IDE para desenvolvimento de sistemas
Recursos didáticos	• Livros, apostilas e revistas especializadas • Manuais, normas e catálogos técnicos
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a

